РЕЛЯЦИОННАЯ АЛГЕБРА

Цель работы: познакомиться с теоретико-множественными и Специальными реляционными операциями реляционной алгебры, научиться применять их на практике.

Теоретическая часть

Реляционная алгебра представляет собой набор операций, использующий отношения в качестве аргументов, и возвращающих отношения в качестве результата.

Таким образом, реляционная операция R выглядит как функция с отношением в качестве аргументов $R = f(R_1,R_2,\ldots,R_N)$. Отношениям, получаемым в результате реляционных операций и представляемых в качестве аргументов в другой реляционной операции, можно не задавать имена. Такие отношения называют неименованными, они реально не существуют в БД и вычисляются в момент получения значения реляционной операции.

Реляционные операции разделяют на 2 группы:

1. **Теоретико-множественные** операции включают:

- объединение;
- пересечение;
- вычитание;
- декартово произведение.

2. **Специальные реляционные** операции включают:

- выборка;
- проекция;
- соединение;
- деление;
- переименование.

Схема базы данных, использующейся в примерах, представлена в приложении А.

Некоторые реляционные операции требуют, чтобы используемые в качестве аргументов отношения были совместимы по типу.

Отношения считаются совместимыми по типу, если:

- отношения имеют одно и тоже множество имен атрибутов;
- атрибуты с одинаковыми именами определены на одних и тех же доменах.

Некоторые отношения не являются совместимыми по типу, но становятся такими после применения операции переименования.

Операция переименования имеет следующий синтаксис:

R RENAME $A_1, A_2,\ldots, A_N$ AS $NewA_1, NewA_2,\ldots, NewA_N$,

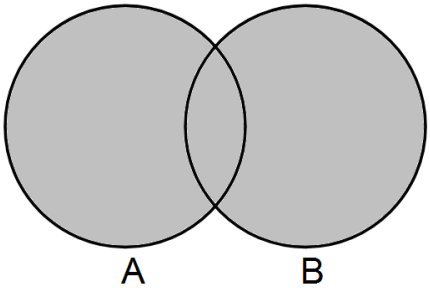
где R – имя отношения;

$A_1\ldots A_N$ - исходные имена атрибутов;

$NewA_1\ldots NewA_N$ – новые имена атрибутов.

Теоретико-множественные операции

Объединением 2-х совместимых по типу отношений A и B называется отношение с тем же заголовком и телом, состоящим из кортежей, принадлежащих или A, или B, или обоим отношениям.



Синтаксис операции объединения:

R = A UNION B

A

Фамилия	Стипендия
Иванов	1000
Петров	2000

B

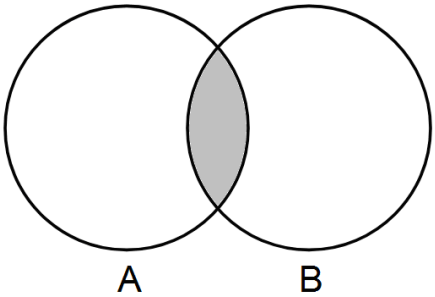
Фамилия	Стипендия
Иванов	1000
Кузнецов	2000

Результат объединения:

R = A UNION B

Фамилия	Стипендия
Иванов	1000
Петров	2000
Кузнецов	2000

Пересечением 2-х совместимых по типу отношений A и B называют отношение с тем же заголовком и телом, состоящим из кортежей, принадлежащим одновременно и A и B.



Синтаксис операции пересечения:

R = A INTERSECT B

A

Фамилия	Стипендия
Иванов	1000
Петров	2000

B

Фамилия	Стипендия
Иванов	1000
Кузнецов	2000

Результат пересечения:

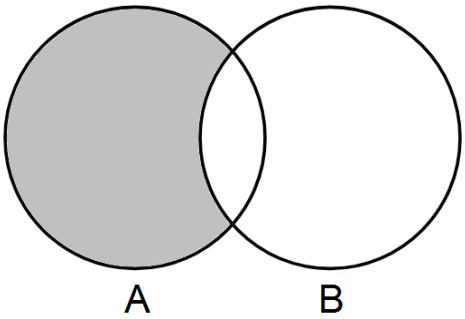
R = A INTERSECT B

Фамилия	Стипендия
Иванов	1000

Вычитанием 2-х совместимых по типу отношений A и B называют отношение с тем же заголовком и телом, состоящим из кортежей, принадлежащих A, но не принадлежащих B.

Синтаксис операции вычитания:

A EXCEPT B



Результат вычитания:

R = A EXCEPT B

A

Фамилия	Стипендия
Иванов	1000
Петров	2000

B

Фамилия	Стипендия
Иванов	1000
Кузнецов	2000

Результат вычитания:

R = A EXCEPT B

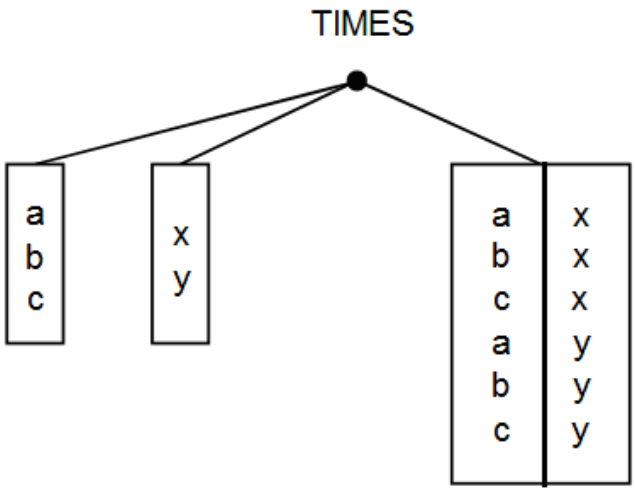
Фамилия	Стипендия
Петров	2000

Декартовым произведением отношений A и B называется отношение, заголовок которого является сцеплением заголовков A и B, а тело представляет собой результат сцепления каждого кортежа из отношения A с каждым кортежем из отношения B.

Синтаксис операции декартового произведения:

R =A TIMES B

Мощность произведения отношений A TIMES B равна произведению мощности отношений A и B.



Студенты

НомерСтудента	Фамилия
1	Иванов
2	Петров

Предметы

НомерПредмета	Предмет
1	БД
2	ОС

Результат выполнения операции:

R = Студенты TIMES Предметы

НомерСтудента	Фамилия	НомерПредмета	Предмет
1	Иванов	1	БД
1	Иванов	2	ОС
2	Петров	1	БД
2	Петров	2	ОС

Если в исходном отношении имеются атрибуты с одинаковыми именами, то перед выполнением операции один из них необходимо переименовать.

Например, если атрибуты НомерСтудента и НомерПредмета называются одинаково – Номер – потребуется выполнение следующей последовательности операций:

R = (Студенты RENAME Номер AS Студент) TIMES Предметы

Специальные реляционные операции

Выборкой на отношении A, с условием C, называется отношение с тем же заголовком и телом, состоящим из кортежей, которые удовлетворяют условию C.

C представляет собой логическое условие XΘY, где Θ – одна из операций {=,≠,<,>,<=,>=}, X и Y – атрибуты отношения A, или скалярные выражения.

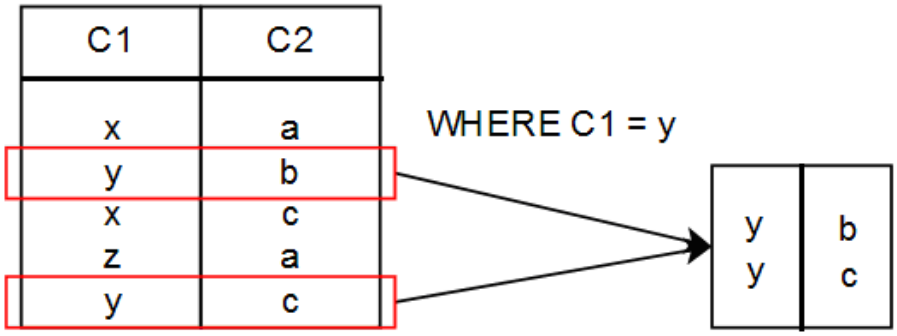
Синтаксис операции выборки следующий:

R = A WHERE C

или

R = WHERE XΘY

Операция выборки дает горизонтальный срез отношения по некоторому условию.



Пример 1. Вывести студентов, которые сдали экзамен на оценку 2.

R = EXAM WHERE mark = 2

studnum	subnum	examdate	mark
31	1	10.06.2022	25

Пример 2. Вывести предметы, на изучение которых отводится 100 часов.

R = SUB WHERE subvolume = 100

subnum	subname	subvolume
1	Математика	100

Пример 3: Вывести студентов, которые учатся не в 145 группе.

R = STUD WHERE studgroup ≠ 145

studnum	studname	studgroup	studyear
1	Иванов И.И.	140	2003
2	Петров П.П.	140	2003

Проекцией отношения A по атрибутам X_1, X_2 ,…, X_N (где все они принадлежат A) называется отношение с заголовком (X_1, X_2 ,…, X_N). Тело формируется путём извлечения значений указанных атрибутов и исключения из результата строк-дубликатов.

Синтаксис операции проекции следующий:

R = A [X_1, X_2 ,…, X_N]

Операция проекции даёт вертикальный срез отношения, в котором удалены одинаковые строки.

Пример 4: Найти номера студентов, которые сдавали экзамены.

R = EXAM[studnum]

studnum
1
2
3

Пример 5. Вывести даты, в которые проводились экзамены.

R = EXAM[examdate]

examdate
10.06.2021
20.06.2021
30.06.2021

Примечание:

Важно отметить, что в реляционной алгебре при использовании операции выборки (WHERE) в логическом условии нельзя использовать булевы операции (такие как NOT, AND, OR). Для выборки со сложными условиями необходимо использовать теоретико-множественные операции.

Пример 6.

Вывести студентов, получивших за экзамены оценки 3 **или** 5**.**

R_1 = EXAM WHERE mark = 3

studnum	subnum	examdate	mark
1	3	30.06.2021	3

R_2 = EXAM WHERE mark = 5

studnum	subnum	examdate	mark
1	1	10.06.2021	5
2	1	10.06.2021	5
2	2	20.06.2021	5

$R_3 = R_1$ UNION R_2

studnum	subnum	examdate	mark
2	1	10.06.2021	5
2	2	20.06.2021	5
1	1	10.06.2021	5
1	3	30.06.2021	3

Пример 7.

Вывести номера предметов, которые сдали **и** студент с номером 1, **и** студент с номером 3.

R_1 = (EXAM WHERE studnum = 1)[subnum]

subnum
1
2
3

R_2 = (EXAM WHERE studnum = 3)[subnum]

subnum
1

$R_3 = R_1$ INTERSECT R_2

subnum
1

Соединение

Существуют следующие виды соединения:

1. Θ-соединение.
2. Соединение по эквивалентности, или эквисоединение.
3. Естественное соединение.
4. Внешнее соединение.

Θ-соединением отношения A по атрибуту X с отношением B по атрибуту Y называется следующее соединение:

R = (A TIMES B) WHERE XΘY

Экви-соединение является частным случаем Θ-соединения, когда Θ есть равенство.

R = (A TIMES B) WHERE X=Y

Пример 8:

Вывести номера и ФИО студентов и информацию о полученных ими оценках в виде следующего отношения R(studnum, studname, studgroup, studyear, subnum, examdate, mark). Информация о студентах хранится в отношении STUD, а информация об оценках – в отношении EXAM

Следовательно, требуется соединить эти два отношения. Так как в таблицах STUD и EXAM имеются атрибуты с одинаковыми именами, то один из них необходимо переименовать.

R_1= ((EXAM RENAME studnum AS studnum1)

В результате получим отношение R_1.

studnum1	subnum	examdate	mark
1	1	10.06.2021	5
1	2	20.06.2021	4
1	3	30.06.2021	3
2	1	10.06.2021	5
2	2	20.06.2021	5
3	1	10.06.2021	2

Вторым шагом нужно выполнить соединение по эквивалентности отношений STUD и R_1. При этом необходимо учитывать, что значения номера студента в столбцах studnum и studnum1 должны совпадать. Таким образом, можно записать:

R_2= (STUD TIMES R_1) WHERE studnum = studnum1

Следует отметить, что соединение по эквивалентности выполняется через декартово произведение, поэтому заголовок промежуточного результата STUD TIMES R_1 будет состоять из сцепления заголовков отношений STUD и R1. А тело будет содержать сцепление каждого кортежа из отношения STUD с каждым кортежем отношения R_1. Поэтому результат декартового произведения STUD TIMES R_1 будет содержать 4*6=24 строки.

STUD TIMES R_1

studnum	studname	studgroup	studyear	studnum1	subnum	examdate	mark
1	Иванов	140	2003	1	1	10.06.2021	5
1	Иванов	140	2003	1	2	20.06.2021	4
1	Иванов	140	2003	1	3	30.06.2021	3
1	Иванов	140	2003	2	1	10.06.2021	5
1	Иванов	140	2003	2	2	20.06.2021	5
1	Иванов	140	2003	3	1	10.06.2021	2
2	Петров	140	2003	1	1	10.06.2021	5
2	Петров	140	2003	1	2	20.06.2021	4
2	Петров	140	2003	1	3	30.06.2021	3
2	Петров	140	2003	2	1	10.06.2021	5
2	Петров	140	2003	2	2	20.06.2021	5
2	Петров	140	2003	3	1	10.06.2021	2
3	Сидоров	145	2004	1	1	10.06.2021	5
3	Сидоров	145	2004	1	2	20.06.2021	4
3	Сидоров	145	2004	1	3	30.06.2021	3
3	Сидоров	145	2004	2	1	10.06.2021	5
3	Сидоров	145	2004	2	2	20.06.2021	5
3	Сидоров	145	2004	3	1	10.06.2021	2
4	Кузнецов	140	2003	1	1	10.06.2021	5
4	Кузнецов	140	2003	1	2	20.06.2021	4
4	Кузнецов	140	2003	1	3	30.06.2021	3
4	Кузнецов	140	2003	2	1	10.06.2021	5
4	Кузнецов	140	2003	2	2	20.06.2021	5
4	Кузнецов	140	2003	3	1	10.06.2021	2

Результат декартового произведения STUD TIMES R_1 содержит строки, которые не нужны пользователю и удаляются из отношения после выборки строк в соответствии с условием **WHERE studnum = studnum1**.

R_2

studnum	studname	studgroup	studyear	studnum1	subnum	examdate	mark
1	Иванов	140	2003	1	1	10.06.2021	5
1	Иванов	140	2003	1	2	20.06.2021	4
1	Иванов	140	2003	1	3	30.06.2021	3
2	Петров	140	2003	2	1	10.06.2021	5
2	Петров	140	2003	2	2	20.06.2021	5
3	Сидоров	145	2004	3	1	10.06.2021	2

Недостаток экви-соединения состоит в том, что если соединение происходит по атрибутам с одинаковыми наименованиями, то в результирующее отношение добавляется два столбца с одинаковыми значениями.

Чтобы избавиться от одного из столбцов необходимо взять проекцию результирующего отношения:

$R = R_2$[studnum, studname, studgroup, studyear, subnum, examdate mark]

Получим следующий результат:

studnum	studname	studgroup	studyear	subnum	examdate	mark
1	Иванов	140	2003	1	10.06.2021	5
1	Иванов	140	2003	2	20.06.2021	4
1	Иванов	140	2003	3	30.06.2021	3
2	Петров	140	2003	1	10.06.2021	5
2	Петров	140	2003	2	20.06.2021	5
3	Сидоров	145	2004	1	10.06.2021	2

Внутренним или естественным соединением называют эквисоединение отношений A и B, выполненное по всем общим атрибутам, причём из результирующего отношения исключают по одному экземпляру каждого общего атрибута.

Это соединение является настолько важным, что для существует отдельный синтаксис:

R = A JOIN B

Естественное соединение эквивалентно следующей последовательности реляционных операций:

1. Переименовать одинаковые атрибуты в отношениях.
2. Выполнить декартовое произведение отношений.
3. Выполнить выборку по совпадающим значениям атрибутов, имевших одинаковые имена.
4. Выполнить проекцию, удалив повторяющиеся значения атрибутов.
5. Переименовать атрибуты, вернув им первоначальные имена.

Решение предыдущего примера можно реализовать с помощью естественного соединения следующим образом:

R=STUD JOIN SUB

Внешнее соединение

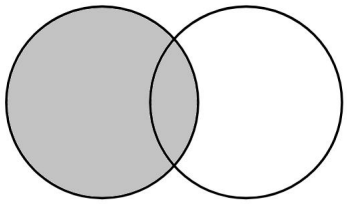
Различают 3 вида внешних соединений:

а) левое внешнее соединение

б) правое внешнее соединение

в) полное внешнее соединение

Левое внешнее соединение отношений A и B отличается от естественного тем, что в результирующее отношение добавляются все кортежи из отношения A (левой таблицы). При этом отсутствующие значения полей из отношения B (правой таблицы) будут заполняться NULL-значениями.

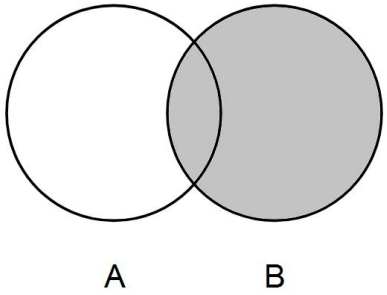


Синтаксис соединения:
R=A LEFT JOIN B

Например, результат левого соединения R= STUD LEFT JOIN SUB будет следующим:

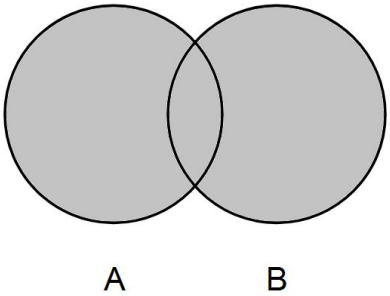
studnum	studname	studgroup	studyear	subnum	mark
1	Иванов	140	2003	1	5
1	Иванов	140	2003	2	4
1	Иванов	140	2003	3	3
2	Петров	140	2003	1	5
2	Петров	140	2003	2	5
3	Сидоров	145	2003	1	2
4	Кузнецов	NULL	NULL	NULL	NULL

Правое внешнее соединение выполняется аналогично левому, но в результирующее отношение добавляются все кортежи из отношения B (правой таблицы).



Синтаксис соединения:
R=A RIGHT JOIN B

При выполнении полного внешнего соединения в результирующее отношение помещаются все кортежи из обоих отношений, неизвестные значения заполняются NULL-значениями.



Синтаксис соединения:
R=A FULL JOIN B

Деление

Пусть отношение А содержит множество атрибутов Х, а отношение В множество атрибутов У. Пусть Z =Х-У. Тогда результатом операции деления А на В будет отношение С с заголовком, содержащим множество атрибутов Z, и телом, состоящим из кортежей, которые соответствуют комбинации всех кортежей отношения В.

Синтаксис операции деления:

R=A DIVIDEBY B

Типичные запросы, которые реализуются с помощью операции деления, обычно в своей формулировке содержат слово «все».

Пример 9.

Определить номера студентов, которые сдали экзамены по всем предметам.

R_1=STUD [studnum, subnum]

studnum	subnum
1	1
1	2
1	3
2	1
2	2
3	1

R_2=SUB[subnum]

subnum
1
2
3

$R = R_1$ DIVIDEBY R_2

Результат:

R

studnum
1

Дальнейшие примеры приведены для закрепления материала по реляционной алгебре. Рекомендуются для самостоятельного решения на практических занятиях.

Пример 10. Получить информацию о студентах в виде отношения R.

R

studname	subname	examdate	mark
Иванов	Математика	10.06.2021	5
…	…		…

Следует обратить внимание на то, что нельзя соединять отношения STUD и SUB непосредственно STUD JOIN SUB, так как у них нет полей с одинаковыми именами. Отношения STUD и SUB соединяются через подчиненное отношение EXAM. Причем соединение отношений STUD и EXAM происходит по атрибутам с одинаковыми именами studnum, как и в вышеприведенных примерах, а соединение результирующего отношения с отношением SUB по атрибутам с именами subnum. Последним шагом требуется взять проекцию, оставив атрибуты, указаны в описании задания.

R=((STUD JOIN EXAM) JOIN SUB) [studname, subname, examdate, mark]

studname	subname	examdate	mark
Иванов	Математика	10.06.2021	5
Иванов	Физика	20.06.2021	4
Иванов	Программирование	30.06.2021	3
Петров	Математика	10.06.2021	5
Петров	Физика	20.06.2021	5
Сидоров	Математика	10.06.2021	2

Пример 11. Получить множество наименований предметов, которые сдали Иванов и Петров совместно.

R_1= ((STUD JOIN EXAM) JOIN SUB)
WHERE subname =Иванов)[subname]

studname	subname	mark
Иванов	Математика	5
Иванов	Физика	4
Иванов	Программирование	3

R_2= ((STUD JOIN EXAM) JOIN SUB)
WHERE subname =Петров)[subname]

studname	subname	mark
Петров	Математика	5
Петров	Физика	5

R_3= (R_1 UNION R_2) [subname]

subname
Математика
Физика
Программирование

Пример 12. Получить наименования предметов, которые сдал и Иванов, и Петров.

R_1= ((STUD JOIN EXAM) JOIN SUB)
WHERE subname =Иванов)[subname]

R_2=((STUD JOIN EXAM) JOIN SUB)
WHERE subname =Петров)[subname]

Отношения R_1 и R_2 были приведены в предыдущем примере.

R_3=R_1 INTERSECT R_2

subname
Математика

Пример 13. Получить наименование предметов, которые сдал Иванов, но не сдал Петров.

R_1=((STUD JOIN EXAM) JOIN SUB)
WHERE subname =Иванов)[subname]

R_2=((STUD JOIN EXAM) JOIN SUB)
WHERE subname =Петров)[subname]

Отношения R_1 и R_2 были приведены в предыдущем примере.

R_3=R_1 EXCEPT R_2

subname
Программирование

Пример 14. Получить наименования предметов, которые сдавали все студенты.

R_1=EXAM [studnum, subnum]

subnum	studnum
1	1
1	2
1	3
2	1
2	2
3	1

R_2 SUB [subnum]

subnum
1
2
3
4

$R_3=R_1$ DIVIDEBY R_2

studnum
1

$R_4=(R_3$ JOIN STUD)[studname]

studname
Иванов

Пример 16. Получить наименования студентов, которые не сдали ни одного экзамена.

Выбираем номера студентов, которые потенциально могут сдавать экзамены.

R_1 = STUD [studnum]

studnum
1
2
3
4

Выбираем номера студентов, которые реально посещали экзамены.

R_2 = EXAM [studnum]

studnum
1
2
3

Результат получаем при помощи операции вычитания.

$R_3 = R_1$ EXCEPT R_2

studnum
4

Чтобы по номеру студента получить соответствующее ФИО, необходимо выполнить операцию внутреннего соединения.

$R_4 = (R_3$ JOIN STUD) [studname]

studname
Кузнецов

Пример 17. Получить номера студентов, не сдавших экзамен с номером 2.

Следует обратить внимание, что нельзя записать:

R=(EXAM WHERE subdnum≠2)[studnum]

В этом случае результат будет содержать строки, помеченные знаком +.

studnum	subnum	mark	
1	1	5	+
1	2	4	
1	3	3	+
2	1	5	+
2	2	5	
3	1	2	+

Требуемый результат получается следующим образом.

R_1=STUD[studnum]

studnum
1
2
3
4

R_2=(EXAM WHERE subdnum=2)[studnum]

studnum
1
2

$R_3=R_1$ EXCEPT R_2

studnum
3
4

Пример 18.

Получить номера студентов, которые получили ТОЛЬКО оценки ОТЛИЧНО.

Выбираем номера студентов, которые получили хотя бы одну оценку ОТЛИЧНО.

R_1=(EXAM WHERE mark =5)[studnum]

studnum
1
2

Выбираем номера студентов, которые получили любую другую оценку.

R_2=(EXAM WHERE mark ≠5)[studnum]

studnum
1
3

Результат получаем при помощи операции вычитания.
$R_3=R_1$ EXCEPT R_2

R_1

studnum
1
2

R_2

studnum
1
3

R_3

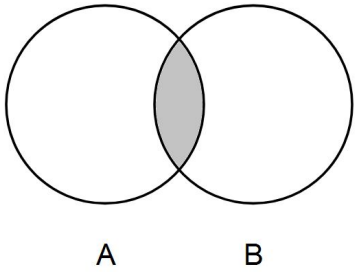
studnum
2

Практическая часть

Для схемы БД, заданной вашим вариантом, необходимо разработать 10 запросов реляционной алгебры. В отчёте необходимо предоставить схему БД, формулировки заданий и запросы на языке РА.

Контрольные вопросы

1. Что такое реляционная алгебра?
2. Что входит в группу теоретико-множественных операций?
3. Что входит в группу специальных реляционных операций?
4. Какое условие требуется для некоторых реляционных операций?
5. Какие условия совместимости по типу двух отношений?
6. С помощью какой операции можно сделать отношения по типу совместимыми?
7. Какой синтаксис у операции переименования?
8. Что такое объединение 2-х совместимых по типу отношений?
9. Какой теоретико-множественной операции соответствует следующий результат?



10. Какой теоретико-множественной операции соответствует следующий результат?

A

studnum	studname
1	Иванов И.И.
2	Петров П.П.
3	Сидоров С.С.
4	Кузнецов К.К.

B

studnum	studname
1	Иванов И.И.
2	Петров П.П.

A ? B

studnum	studname
3	Сидоров С.С.
4	Кузнецов К.К.

11. Что такое декартово произведение?
12. Чему равна мощность декартова произведения?
13. Что такое выборка?
14. Какие операции можно применять при использовании выборки?
15. Что такое операция выборки?
16. Могут ли присутствовать в операции выборки одинаковые строки?
17. Какие существуют соединения?
18. Что такое Θ-соединение?
19. Что такое экви-соединение? В чем его отличие от Θ-соединения?
20. Что такое внутреннее (естественное) соединение?
21. Опишите последовательность реляционных операций для получения внутреннего соединения.
22. Перечислите виды внешних соединений.
23. В чем отличие левого внешнего соединения от правого?
24. Какому виду соединения соответствует следующий результат?

ST

studnum	studname
1	Иванов И.И.
2	Петров П.П.
3	Сидоров С.С.
4	Кузнецов К.К.

EXAM

studnum	subnum	examdate
1	1	10.06.2022
1	2	20.06.2022
2	1	10.06.2022

ST ? EXAM

studnum	studname	subnum	examdate
1	Иванов И.И.	1	10.06.2022
1	Иванов И.И.	2	20.06.2022
2	Петров П.П.	1	10.06.2022
3	Сидоров С.С.	NULL	NULL
4	Кузнецов К.К.	NULL	NULL

25. Что такое деление? Какое слово обычно содержат запросы, реализуемые с этой операции деления.

Приложение А. Предметная область

Постановка задачи:

Пусть требуется разработать схему БД для предметной области «Сессия». В БД необходимо хранить следующую информацию:

1) информацию о студентах STUD (Student), а именно:

- номер студента (studnum);
- наименование студента (studname);
- номер группы студента (studgroup);
- год рождения студента (studyear).

2) информацию о предметах (учебных дисциплинах), по которым студенты сдают экзамены в сессию SUB (Subject), а именно:

- номер предмета (subnum);
- наименование предмета (subname);
- объем часов, отводимый на предмет (subvolume);

3) информацию об экзаменах EXAM, а именно:

- дата экзамена (examdate);
- оценка конкретного студента по конкретному предмету (mark).

Схема БД.

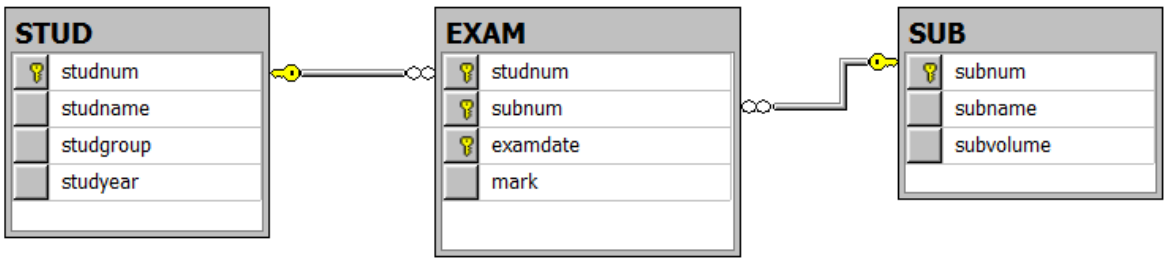


Рисунок 1 – Схема БД

Пусть в БД хранится следующая информация:

Таблица 1 – STUD

studnum	studname	studgroup	studyear
1	Иванов И.И.	140	2003
2	Петров П.П.	140	2003
3	Сидоров С.С.	145	2003
4	Кузнецов К.К.	145	2004

Таблица 2 – SUB

subnum	subname	subvolume
1	Математика	100
2	Физика	200
3	Программирование	200

Таблица 3 – EXAM

studnum	subnum	examdate	mark
1	1	10.06.2021	5
1	2	20.06.2021	4
1	3	30.06.2021	3
2	1	10.06.2021	5
2	2	20.06.2021	5
3	1	10.06.2021	2